به نام خداوند جان و خرد

گزارش تمرین پنجم

نام و نام‌خانوادگی دانشجو:

دانیال دهقان اورتکند

شماره دانشجویی:

۹۹۱۳۴۰۸۰۶۸

استاد:

دکتر مریم قربانی

بهار ۱۴۰۱

رابطه $P[r] = \frac{1}{r_{max}}$ اساس تکنیک پردازش سیگنال است که با نام همسان سازی هیستوگرام شناخته می‌شود.

برای پاسخ‌های عصبی، این روشی است برای تنظیم انتخاب‌پذیری عصبی به طوری که $P[r] = \frac{1}{r_{max}}$ در پاسخ به مجموعه ای از محرک هاست که آنتروپی باید بیشینه شود.

آهنگ برانگیختگی حاصل از تحریک s را با $r = f(s)$ نشان میدهیم . در Δs های کوچک احتمال تغییر تحریک پیوسته بین s و $\Delta s + s$ وجود دارد که در این شرایط چگالی احتمال برابر است با $P[s]\Delta s$. بنابراین پاسخ نورنی بین $f(s + \Delta s)$ و $f(s)$ قرار میگیرد .

اگر چگالی احتمال پاسخ ،مقدار بهینه داشته باشد، در این صورت احتمال پاسخ در محدوده $\left|\frac{f(s+\Delta s)-f(s)}{r_{max}}\right|$ قرار میگیرد .

اگر فرض کنیم که برای مقادیر مثبت Δs داشته باشیم $f(s + \Delta s) > f(s)$ بنابراین با فرض کوچک بودن Δs داریم :

$$\frac{df}{ds} = r_{max} p[s]$$

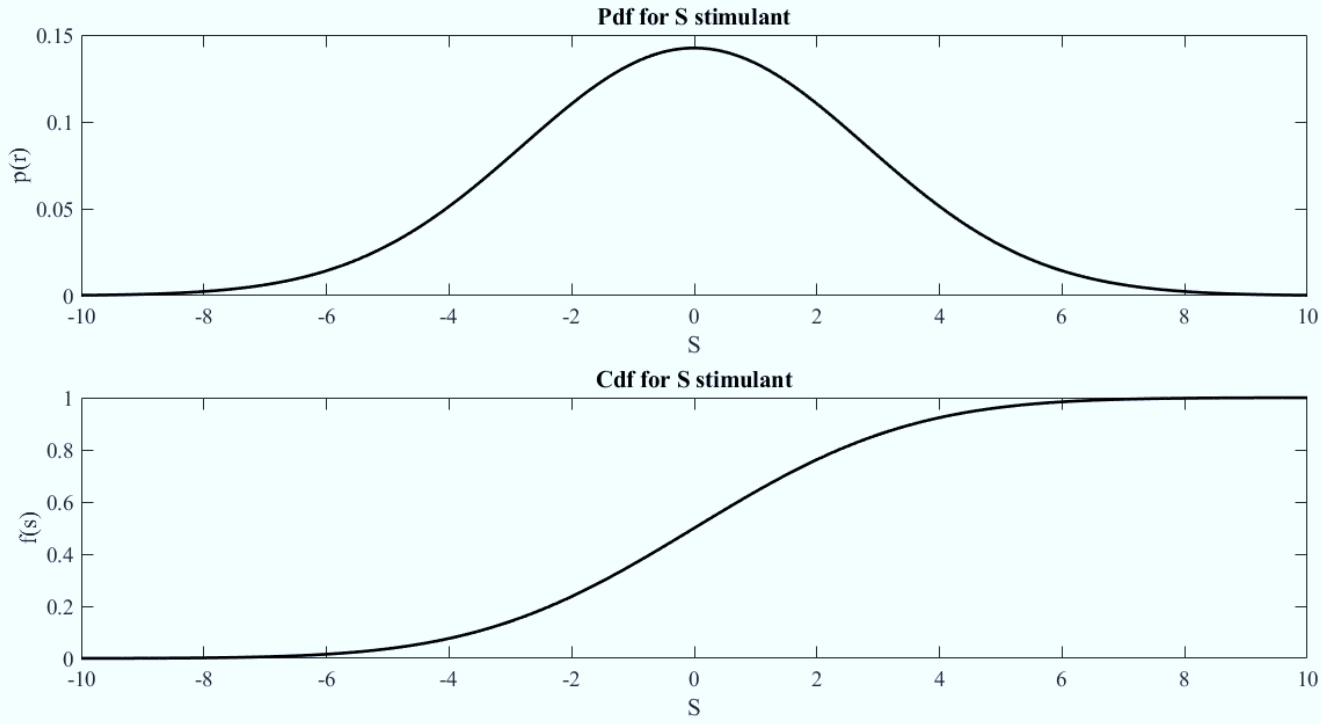
که با حل معادله بالا داریم :

$$f(s) = r_{max} \int_{s_{min}}^{s} d\acute{s} p[\acute{s}]$$

در رابطه بالا s_{min} کمترین مقداری است که s می‌تواند داشته باشد. پس آنتروپی ماکزیمم متناسب است با میانگین تابع چگالی احتمال در حداکثر آهنگ برانگیختگی . این رابطه درواقع همان *CDF* است.

بنابراین زمانیکه $f(s)$ به صورت تابع توزیع تجمعی برای تحریک s باشد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بیشترین آنتروپی را داریم .

مثلا اگر فرض کنیم که تابع توزیع احتمال یک نورون به صورت گوسی باشد(فرض کتاب) . در این صورت اگر *f(s)* به صورت تابع توزیع تجمعی این توزیع گوسی باشد بیشترین میزان انتروپی را داریم .


Pdf for S stimulant
p(r)
0.15
0.1
0.05
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
S

Cdf for S stimulant
f(s)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
S